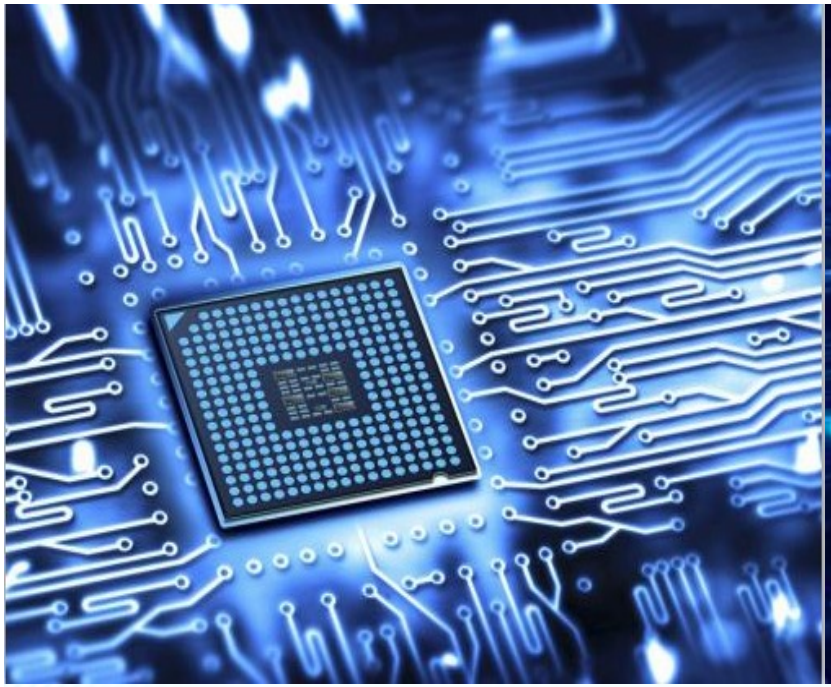


睿芯微电子有限公司

|专注|品质|诚信|

# 高光谱无创血糖检测

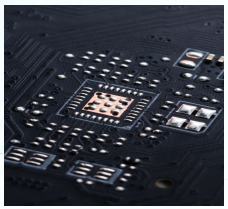
## 项目介绍

本文件包含广州睿芯微电子有限公司的机密信息，仅供接收者评估使用，未经广州睿芯微电子有限公司书面同意不得复制、分发或披露。

# 加速开启全新应用版图

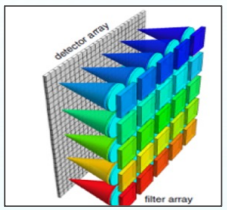
我们是一家专注于创新型健康与大健康监测应用的深度科技公司。

我们依托自主研发的**光学传感器、芯片架构与 AI 技术**，打造**非侵入、精准、可负担且可穿戴**的解决方案，加速创新落地。



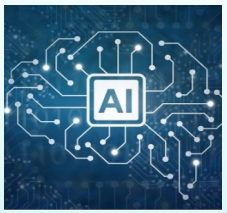
## 先进高光谱 CIS

先进的高光谱 CMOS 图像传感器（CIS）使复杂的光谱分析能力得以集成并应用到传统成像之外的广泛场景中，尤其适用于生命科学相关应用。



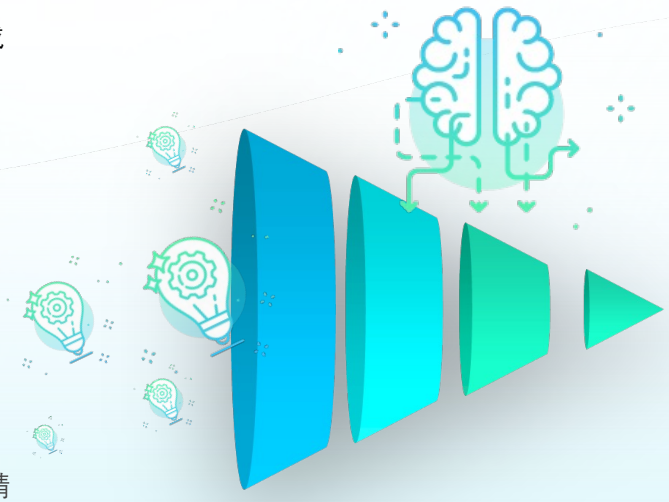

## 自研高光谱成像技术

芯片级光谱成像同步采集能力，具有多模态传感的高度灵活性，并可在小型化集成条件下完成部署。




## AI 驱动的检测能力

通过模型训练构建定制化检测算法，融合多数据流的 AI 分析，实现更高精度的检测与识别。



本文件包含广州睿芯微电子有限公司的机密信息，仅供接收者评估使用，未经广州睿芯微电子有限公司书面同意不得复制、分发或披露。

# 赋能健康监测变革的核心技术

先进高光谱 CIS 小型化能力
CMOS 图像传感器（CIS）芯片技术的持续进步，使复杂的光谱分析能力得以集成到小型、便携式的体外诊断（IVD）设备及实验室级可穿戴设备中。

AI 驱动的检测能力 —— 解锁复杂健康洞察
AI 算法可对图像中数千万级变量进行分析，快速识别复杂模式与特征，从而提升生物标志物的开发效率与检测准确性。

平台化技术
基于模块化系统架构的平台技术，可灵活适配多种医疗健康应用场景，从血糖监测到广泛的诊断与健康监测应用，显著缩短研发周期并加速产品落地。

本文件包含广州睿芯微电子有限公司的机密信息，仅供接收者评估使用，未经广州睿芯微电子有限公司书面同意不得复制、分发或披露。

# 具备拓展至多个疾病领域的解决方案开发能力

客户问题定义

来自客户的数据输入

**核心技术栈**

高光谱 CIS 图像传感芯片 + 光谱识别技术 + AI 算法引擎

**面向具体应用场景的 AI / ML 模型**

诊断模型 → 临床洞察

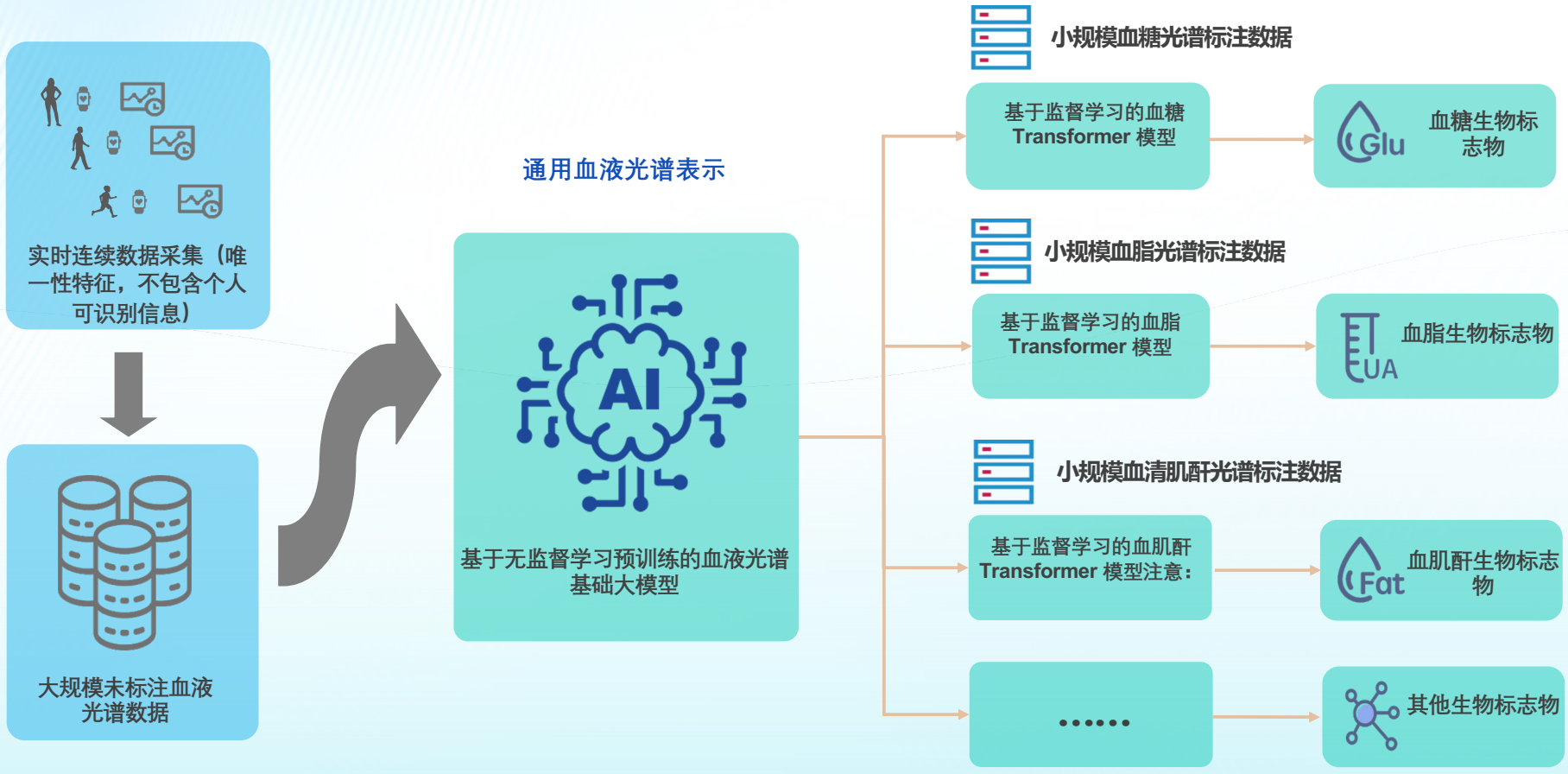
新型医疗应用 / 知识产权生成

**研发与临床管线**

| 血糖监测 | 血脂、血清肌酐、尿酸等生物指标 | 健康管理 | 炎症相关指标 | Tau蛋白检测（阿尔茨海默病） |
|---|---|---|---|---|
| 临床阶段 | 研发阶段 | 原型开发阶段 | 探索性研究阶段 | 探索性研究阶段 |

本文件包含广州睿芯微电子有限公司的机密信息，仅供接收者评估使用，未经广州睿芯微电子有限公司书面同意不得复制、分发或披露。

# 基于血液光谱的大规模 MoE Transformer AI 模型




本文件包含广州睿芯微电子有限公司的机密信息，仅供接收者评估使用，未经广州睿芯微电子有限公司书面同意不得复制、分发或披露。

# 我们的增长飞轮

- 基于更多真实世界数据持续优化基础 AI 模型
- 结合新增标注数据，训练新的垂类模型

3 持续增强的基础模型 + 新增标注垂类模型

4 更多产品管线

- 更多生物标志物监测产品（可通过 OTA 软件升级部署至同一设备）
- 覆盖多种生物标志物的无创 IVD 产品，形成指数级价值
- 带来更多现金流，进一步支持研发投入

1 更多用户，更多设备

- 获取更大规模、更多样化的数据
- 通过 OTA 算法升级，在现有用户基础上部署新产品
- 持续降低 BOM 成本

2 更大规模的专有真实世界数据

- 作为 AI 模型训练与持续优化的基础
- 具备与其他医疗健康数据融合的潜力，进一步创造价值

本文件包含广州睿芯微电子有限公司的机密信息，仅供接收者评估使用，未经广州睿芯微电子有限公司书面同意不得复制、分发或披露。

# 覆盖软硬件的端到端知识产权全球布局

## 已布局 27 项专有知识产权

完善的知识产权基础构成公司技术优势的核心

## 端到端自主知识产权体系

公司知识产权布局覆盖完整技术链条

- 核心技术
- 硬件系统
- 算法模型
- 荧光光谱技术
- 系统级应用
- 数据管理与处理

## 全球范围保护

已在关键全球市场完成国际专利布局，确保知识产权获得广泛保护

本文件包含广州睿芯微电子有限公司的机密信息，仅供接收者评估使用，未经广州睿芯微电子有限公司书面同意不得复制、分发或披露。

# 商业模式

## 1.自主开发并销售应用产品

自主开发、注册并销售健康筛查解决方案，可作为医疗器械或健康管理（Wellness）应用

**收入模式：**
B2B： 面向医疗机构
B2B2C： 通过零售渠道触达消费者

**经济模型：**
高毛利的直销模式， 前期资本投入较高

**运营模式：**
高度垂直整合，直接掌控市场与产品节奏

## 2.与合作伙伴联合开发解决方案

与 PI（首席研究者）或其他产业合作伙伴共同创建及开发应用

**收入模式：**
按项目收费，收入分成，专利许可费，合资公司（JV）

**经济模型：**
投资与风险共担， 收益按约定分配

**运营模式：**
协同研发， 联合商业化推进

## 3.技术授权 + 芯片 / 模组销售

向其他制造商提供芯片或模组，并授权相关知识产权，由其开发并销售完整产品

**收入模式：**
技术许可费，持续性专利使用费（Royalties），硬件组件销售收入

**经济模型：**
轻资产，高度可扩展，可持续的经常性收入

**运营模式：**
以 IP 为核心，合作伙伴驱动的制造与交付，极少直接市场或运营投入

本文件包含广州睿芯微电子有限公司的机密信息，仅供接收者评估使用，未经广州睿芯微电子有限公司书面同意不得复制、分发或披露。

# 我们的首个应用场景：无创血糖监测

### 连续监测设备

无创可穿戴设备，实现实时血糖监测，无需校准

### 与主流智能手表形成互补

可与智能手表集成，为用户提供便捷、连续的健康监测体验

### 突破性核心技术

采用光学感知技术，类似“智能相机”，在无需针刺或采血的情况下检测血管内血糖水平。

### 基于 AI 的诊断模型

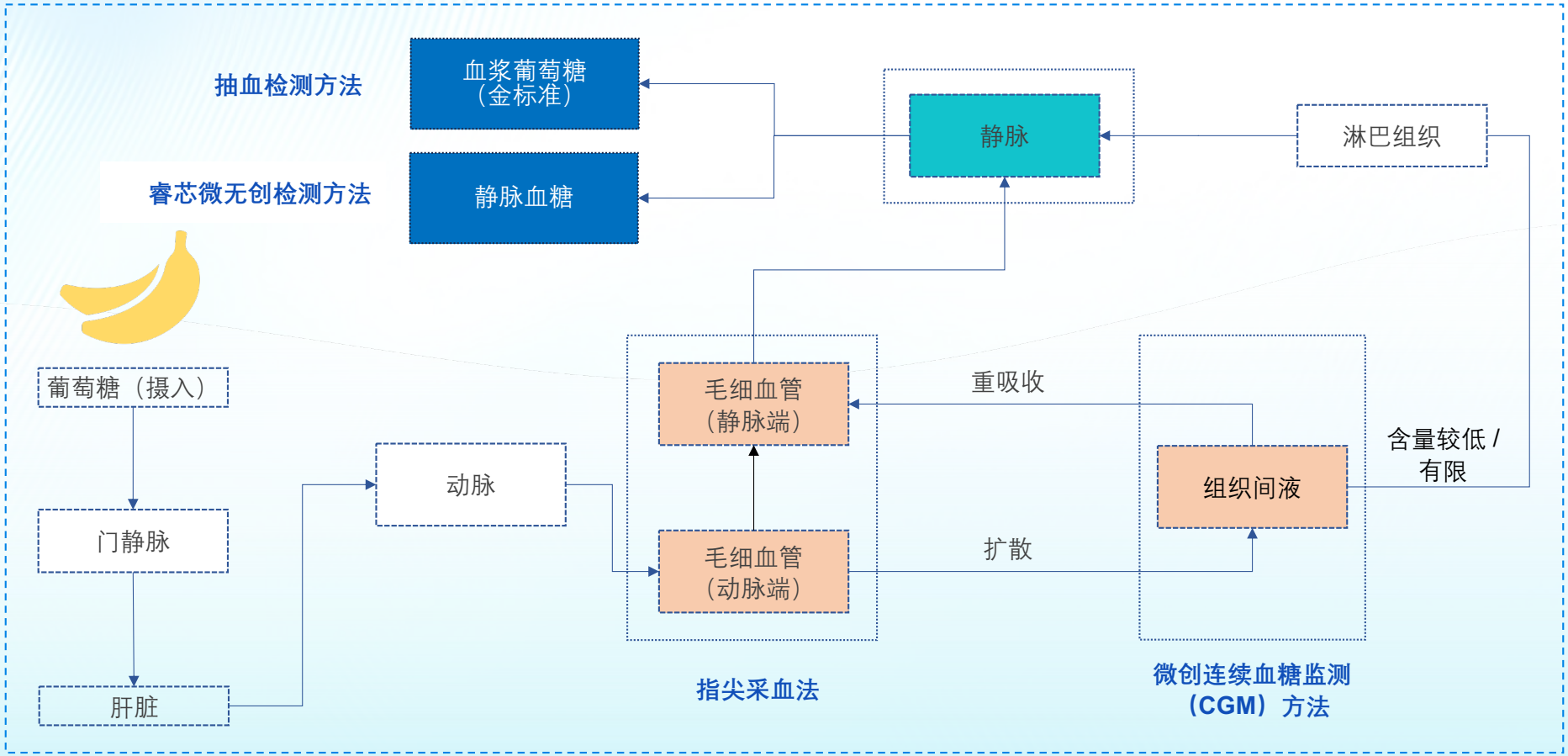
采用 Transformer 网络架构，融合多模态数据，实现血糖水平估算。

**手持式设备**

**可穿戴设备**

本文件包含广州睿芯微电子有限公司的机密信息，仅供接收者评估使用，未经广州睿芯微电子有限公司书面同意不得复制、分发或披露。

# 葡萄糖代谢路径与测量方法




本文件包含广州睿芯微电子有限公司的机密信息，仅供接收者评估使用，未经广州睿芯微电子有限公司书面同意不得复制、分发或披露。

# 现有血糖监测设备的主要痛点

## 实验室临床生化分析仪

- **金标准**
- **不适合高频使用：**需要到院检测，出结果存在延迟
- **侵入性检测：**需要抽血
- **一次性耗材使用量大**（成本 / 可持续性压力）
- **资源密集：**依赖受过专业培训的护理人员

## 指尖采血血糖仪

- **侵入式检测，**易引起患者不适
- **存在感染风险**
- **测量结果为静态值，且准确性低于血浆血糖**（MARD 约 5.05%；99.5% 数据位于 ISO 15197 共识误差网格 Zone A，100% 位于 Zone A&B[1]）
- **需要手动记录数据**
- **一次性耗材使用量大**（成本 / 可持续性压力）

## 连续血糖监测系统(CGM)

- **微创**
- **存在感染风险**
- **测量存在时间延迟**（生理因素导致）（MARD 9.2%–16.6%；94.9%–99.9% 数据位于 ISO 15197 共识误差网格 Zone A&B[2]）
- **成本较高：**最低日均成本约 US$4
- **使用周期有限：**通常 10–14 天 需更换

- **以血浆血糖为对标基准**（MARD 7.33%；100% 数据位于 ISO 15197 共识误差网格 Zone A&B[3]）
- **血管的实时成像**
- **无创检测**
- **可穿戴设备形式的连续监测**
- **成本可负担 / 无一次性耗材**


Sources;

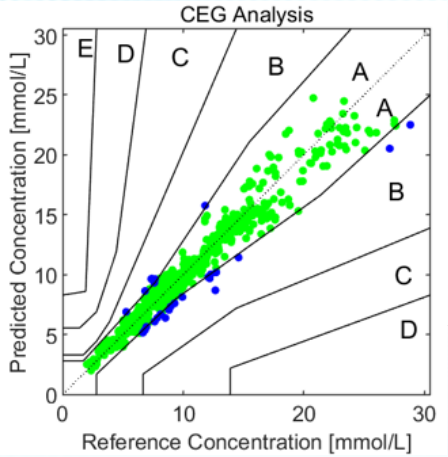
1. Kim, J.-H., Garo, M. L., Guerra, A., Paparo, M. T., & Russo, A. (2021). Accuracy of Two CE-Marked Blood Glucose Monitoring System Based on EN ISO 15197:2015. Diabetology, 2(4), 232–239. and Setford.S, Grady. M, Mackintosh.S & Donald.R.G.K. Seven-Year Clinical Surveillance Program Demonstrates Consistent MARD Accuracy Performance of a Blood Glucose Test Strip. Journal of Diabetes Science and Technology 12(5):193229681877666
2. Zaffarano, G. et al. (2022). Accuracy Assessment of the GlucoMen® Day CGM System in Individuals with Type 1 Diabetes: A Pilot Study. Biosensors, 12(2), 106., Kropff, J. et al. (2014). Accuracy of two Continuous Glucose Monitoring (CGM) systems; a direct comparison in clinical research centre and daily life conditions. Diabetes Technology & Therapeutics, 16(11), 711–718. and Alva, S. et al. (2020). Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System with Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population with Diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics, 22(12), 902–909.
3. Preliminary clinical study conducted in Beijing University Hospital



本文件包含广州睿芯微电子有限公司的机密信息，仅供接收者评估使用，未经广州睿芯微电子有限公司书面同意不得复制、分发或披露。

# 初步临床试验显示积极结果

## 临床验证结果




与金标准相比，本设备的所有测量结果均落入 Zone A 与 Zone B，表明对临床结局无影响或影响极小；其中超过 96% 的测量结果位于 Zone A，表明对临床决策不产生影响。样本量 N = 30，总数据点数 = 809。

| 指标类型 | 结果 | 准确性接受标准 |
|---|---|---|
| Zone (A+B)% (95%CI) | 100.00%（100.00%-100.00%） | >95%[2] |
| Zone A% (95%CI) | 96.66%（95.11%-97.74%） | -- |

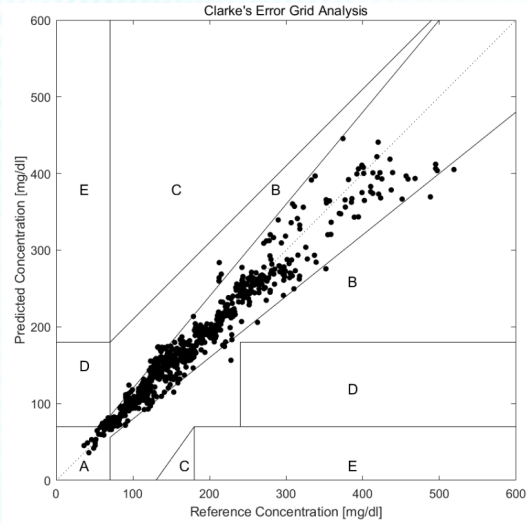
Zone A[1]：不改变临床决策；
Zone B：临床决策可能改变，但对临床结局无或仅有极小影响
Zone C：临床决策改变，可能影响临床结局
Zone D：临床决策改变，可能带来显著医疗风险
Zone E：临床决策改变，可能产生严重后果
Source:北京大学第一医院（内分泌科）


Reference:
1. Parkes J.L. et al. A new consensus error grid to evaluate the clinical significance of inaccuracies in the measurement of blood-glucose. Diabetes Care. 2000, 23 (8) pp. 1143–1148
2. NMPA Continuous Glucose Monitoring System Registration Technical Review Guidelines


本文件包含广州睿芯微电子有限公司的机密信息，仅供接收者评估使用，未经广州睿芯微电子有限公司书面同意不得复制、分发或披露。

# 次要研究结果

## 次要研究结果：
## Clarke 误差网格分析




Zone A[1]： 不改变临床决策；
Zone B： 临床决策可能改变，但对临床结局无或仅有极小影响
Zone C： 临床决策改变，可能影响临床结局
Zone D： 临床决策改变，可能带来显著医疗风险
Zone E： 临床决策改变，可能产生严重后果

**与金标准相比，本设备超过 99% 的测量结果落入 Zone A 与 Zone B，表明对临床结局无影响或影响极小；其中超过 95% 的测量结果位于 Zone A，表明对临床决策不产生影响。**

| 指标类型 | 结果 | 准确性接受标准 |
|---|---|---|
| Zone (A+B)% (95%CI) | 99.51%(98.65%-99.84%) | >95%[2] |
| Zone A% | 95.55% | |

| 指标类型 | 结果 | 准确性接受标准 |
|---|---|---|
| 20/20%* | 96.04%(94.39%-97.23%) | >65%[2] |

20/20% 表示：当参考值 ≥ 5.5 mmol/L（100 mg/dL）时，本设备读数位于参考值的 ±20% 范围内；当参考值 < 5.5 mmol/L 时，读数位于 ±1.1 mmol/L（18 mg/dL）范围内。


Refenrece:
1. Parkes J.L. et al. A new consensus error grid to evaluate the clinical significance of inaccuracies in the measurement of blood-glucose. Diabetes Care. 2000, 23 (8) pp. 1143–1148
2. 《持续葡萄糖监测系统注册技术审查指导原则》


本文件包含广州睿芯微电子有限公司的机密信息，仅供接收者评估使用，未经广州睿芯微电子有限公司书面同意不得复制、分发或披露。

# 次要研究结果（续）

## 次要研究结果

与金标准相比，在各血糖浓度区间内的 **MARD%** 均低于 **9%**，满足准确性接受标准，且较基准阈值 **18%** 低约 **10** 个百分点。

### 平均绝对相对误差（MARD%）

| 评估类型 | 静脉血糖浓度（mmol/L） | 分布 | 无创测量偏差 | 准确性接受标准 |
|---|---|---|---|---|
| 静脉血糖准确性评估 | ＜4.4mmol/L n(%) | 75(9.27%) | 平均偏差：0.3mmol/L<br>MARD%：8.39% | <15%[1] |
| | 4.4～11.1mmol/L n(%) | 453(56.00%) | MARD%：7.54% | |
| | ≥11.1mmol/L n(%) | 281(34.73%) | MARD%：6.71% | |

Reference:
1. 《持续葡萄糖监测系统注册技术审查指导原则》

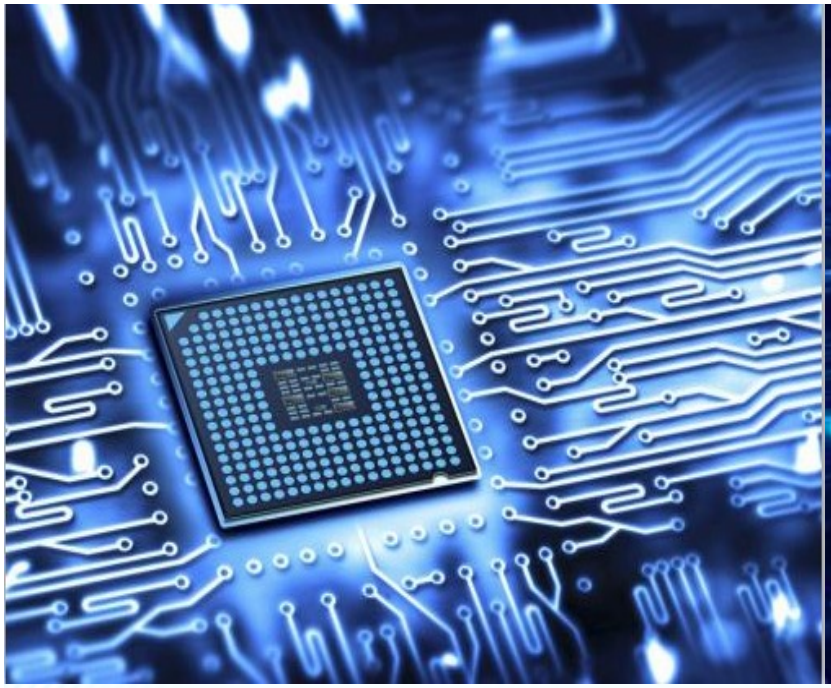
本文件包含广州睿芯微电子有限公司的机密信息，仅供接收者评估使用，未经广州睿芯微电子有限公司书面同意不得复制、分发或披露。

# 糖尿病赛道竞品分析

| | 睿芯医疗 | Dexcom G6 | Abbott Freestyle Libre 2 | Diamond Tech D-Monitor | Mediwise Glucowise |
|---|---|---|---|---|---|
| MARD精度 | <10% | 9.00% | 9.30% | 11.3% | 14% |
| 佩戴/使用寿命 | 多年 | < 2 周 | < 2 周 | 多年 | 多年 |
| 实时性 | 是 | 近实时（≈5 分钟延迟） | 非实时 | 非实时 | 非实时 |
| 目标用户 | • 非胰岛素依赖型 2 型糖尿病患者<br>• 大健康/健康管理人群 | • 胰岛素依赖型糖尿病患者 | • 非胰岛素依赖型 2 型糖尿病患者<br>• 胰岛素依赖型糖尿病患者 | • 非胰岛素依赖型 2 型糖尿病患者<br>• 胰岛素依赖型糖尿病患者 | • 非胰岛素依赖型 2 型糖尿病患者 |
| 血液指标 | 血糖（临床验证）胆固醇、尿酸、血肌酐等其他指标（研发/探索中） | 血糖 | 血糖 | 血糖、胆固醇、尿酸 | 血糖、体脂、水合状态 |
| 药监认证 | 预计2028-2029E[1] | 2018 | 2020 | N/A (Pre-Sub 2020) | N/A |
| 技术发明年份 | 2023 | 2001 | 2008 | 2014 | 2014 |

[1]*Timeline only for blood glucose; non-insulin*

本文件包含广州睿芯微电子有限公司的机密信息，仅供接收者评估使用，未经广州睿芯微电子有限公司书面同意不得复制、分发或披露。



广州睿芯微电子有限公司

|专注|品质|诚信|

# THANKS